

ለግብርና እና ምግብ
ምህንድስና ስልጠና እና
ማጣቀሻ ሰነድ

2

ISSN 1696-2728



የምግብ እህል ድህረ-ምርት አያያዝ

**በአፍሪካ ላይ ትኩረት ተደርጎ ለልማት
ሠራተኞች የተዘጋጀ መመሪያ**



የምግብ እህል ድህረ-ምርት አያያዝ

በአፍሪካ ላይ ትኩረት ተደርጎ ለልማት
ሠራተኞች የተዘጋጀ መመሪያ

አዘጋጅ

ፒተር ጎሱብ

በዓለም የምግብ እና እርሻ ድርጅት አማካሪ

አሰናኞች

ሮቢን ቦክሳል

በዓለም የምግብ እና እርሻ ድርጅት አማካሪ

እና

ስቲፋኒ ጋላት

በዓለም የምግብ እና እርሻ ድርጅት

የገጠር መሠረተልማት እና አግሮኢንዱስትሪ ክፍል

ትርጉም

ጠብቀው ዳምጤ (ዶ/ር)

በተባበሩት መንግስታት የዓለም የምግብ እና እርሻ ድርጅት
ሮም 2001 (2009 እስከ)

© /
125612 13 : ©
3
4789 10 © ()

ISBN: 978-92-5-106327-9

/

የኤሌክትሮኒክስ ህትመት ፖሊሲ እና የድጋፍ ቅርንጫፍ፣ የኮሙኒኬሽን ክፍል፣
FAO፣ Viale delle Terme di Caracalla፣ 00153 Rome፣ Italy ወይም በኢሜል ወደ copyright@fao.org ይላኩ።

© FAO 2009

1.	1
2.	3
2.1	4
2.2.	7
2.3.	9
3.	12
3.1.	12
3.2.	27
3.3.	33
3.4.	35
3.5.	37
4.	38
4.1.	39
4.2.	40
5.	49
5.1.	49
5.2.	50
5.3.	51
5.4.	51
የመጽሐፍ ማጣቀሻ	53

1.		8
2.		9
3.	100	11
4.	100	11
5.	Sitophilus zeamais	15
6.	ፕሮስቴፋኒስ ትሩካተስ	15
7.	ራይዘፐርታ ዶሚኒካ	15
8.	ሲቶቲሮጋ ግሬሬላ	15
9.	ትሪቦሊየም ካስቴንየም	15
10.	Acanthoscelides obtectus	15
11.	ካሎሶብሩክስ ማኩላተስ	15
12.		16
13.		16
14.		17
15.	Azadirachta indica	18
16.	Tanacetum cinerariifolium	18
17.	-	25
18.		26
19.		26
20.		27
21.		27
22.	አስፐርጊለስ	27
23.	ፉሳሪየም	28
24.	አስፐርጊለስ ማይሴሊየም	28
25.	()	30
26 27.		31
28.		31
29.		31
30.		33
31.		33
32 33.		34
34 35	36. () () ()	34
37.		36
38.		36
39 40.		36

	н.
41.	36
42 43 44.	39
45. ()	39
46.	40
47.	40
48.	41
49.	41
50.	42
51 52.	43
53.	43
54.	43
55.	44
56 57. ()	45
58.	46
59. ()	47
60.	48
61.	48
62.	48
63.	48
64 65 66.	50

ከ

1.		6
2.		8
3.		10
4.		11
5.		13
6.		15
7.	()	19
8.	- -	22
9.	- -	23
10.	-	24
11.	(አስተርካለስ)	29
12.		29
13.		32
14.		34

1.		9
2.		12
3.	-	19
4.	-	20
5.	-	25

-
(
)
(
)
-
-
-

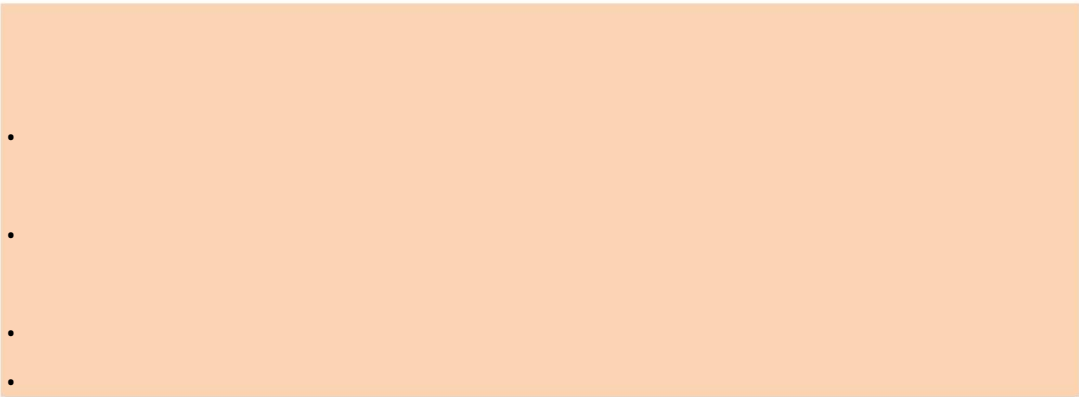
ስምገላ

()

-
-
.
.
.
.

()

1



(ትርጉሙ)

(ገጽ ትርጉሙ)

•
• ()
•
•
• /
•

$$\frac{2}{(100 - 100)}$$

/

—

•

•

•

•

/

/

—

—

—

—

1.

)

?

(1)

?

-

?

-? -?

?

?

—

?

—

?

?

?

?

?

?

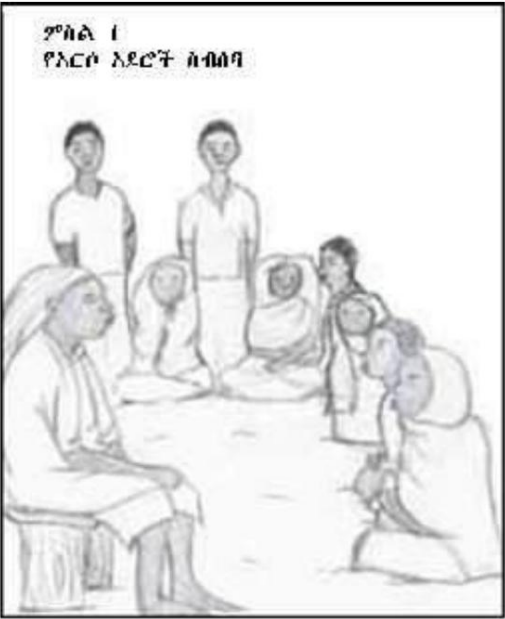
2.12.1

- -
- -
/
- -
- -
- ()-
- - ()
-
- -
- - ? ? ?
- -

2- 5

) (

- -
- ()
-



•

) (

•

•

•

?

?

•

-

?

-

?

?

-

•

/

•

/

$$\frac{2-}{7}$$

-

()

-

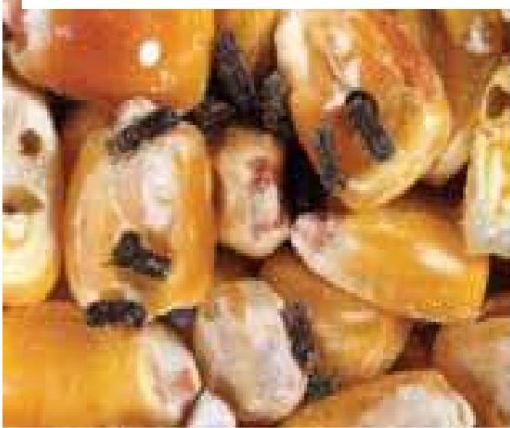
2.2.2.2.

-

) (



()



1

© NRI

()

-

(2)

/



2

3

© T. V. A. N

2.3. 2.3.

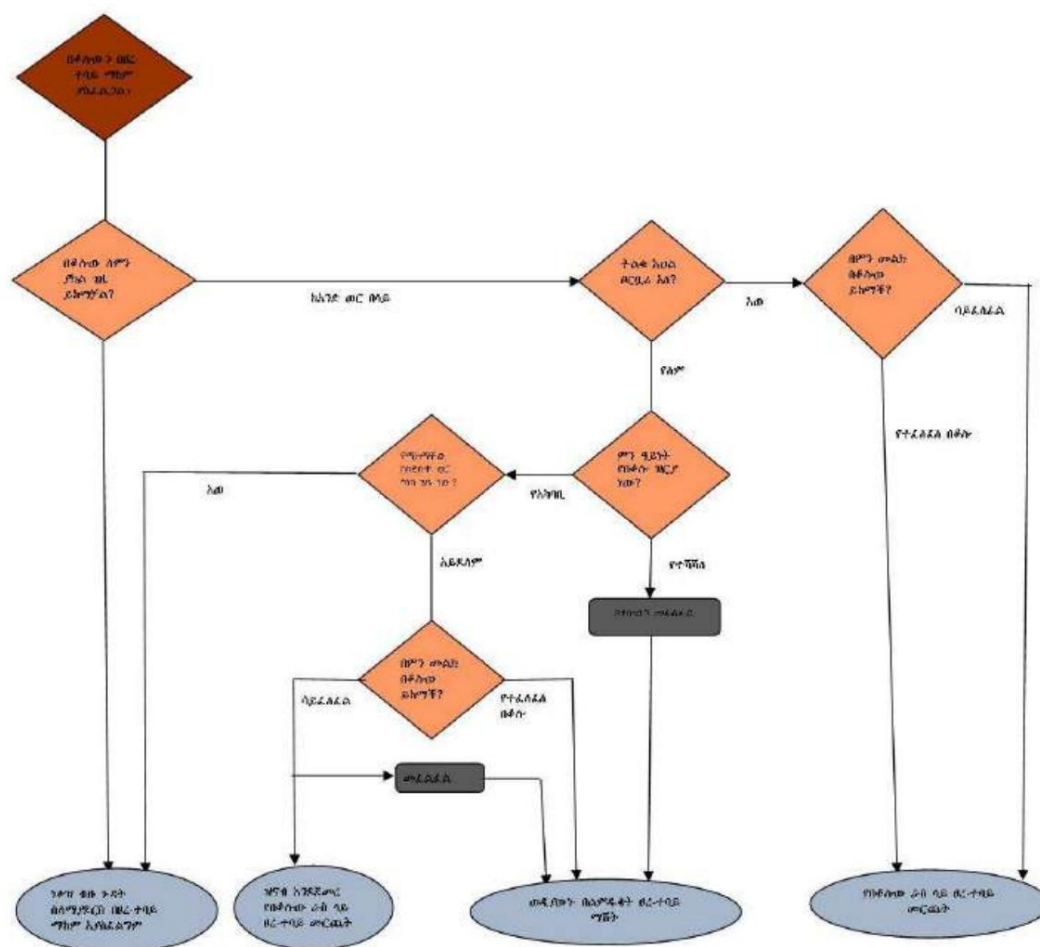
0

1 1 10
1 10

1



ታንዛኒያ ውስጥ ለሚከማች በቆሎ ውሳኔ ለመወሰን የሚረዳ የውሳኔ ባለ



•

/)

•

•

20

•

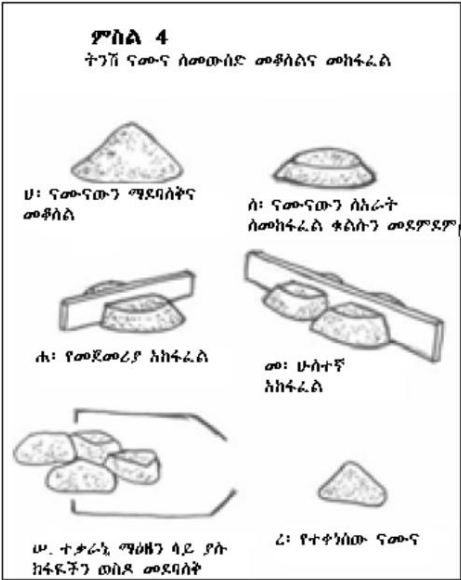
(4)

• 200 300 4

200 300

• 200

• (200 100)



5 5 10 (3 4) 5 5 10

(25)

100)

()

100



3
100



4
100

© 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12

3

3.1.3.1.

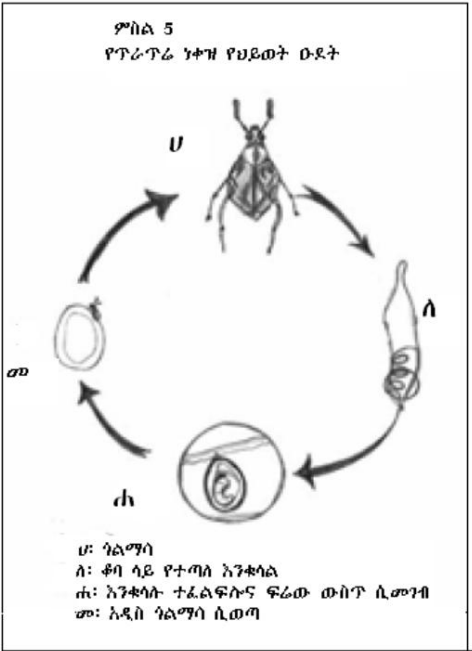
() /

-

()

			2			
			5%			
					(%)	(1%)
5.70	(6- (6*5/100))		20%	10%	5.10	(6- (6*15/100))

()



()

(Sitophilus zeamais) (ኤስ. ኦሪዛ) (ኤስ. ግራናሪየስ)
(ፕሮስቴፋኒስ ትሩካተስ)
(ራይዘፐርታ ዶሚኒካ)
(ሲቶትሮጋ ግራላሬላ)

ካስታኒም) (ትሪቦሊየም spp) (ቴ.
ኮንፉሰም) (ቴ.

(ብሩቹዳ)

(Acanthoscelides obtectus) (ዛብሮቴስ ሱብፋሺያተስ)
(Callosobruchus maculatus)



5
Sitophilus zeamais



6
ፕሮስቲክስ ትሩካተስ



7
ራይዘርታ ዶሚኒካ



8
ሲቶቲሮጋ ግሬሬላ



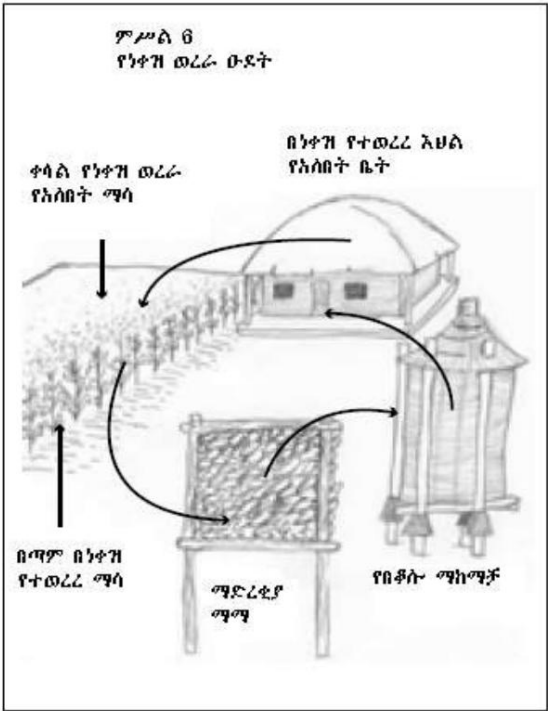
9
ትሪቦሊዮም ካስቲንዮም



10
Acanthoscelides obtectus Acanthoscelides obtectus



11
ካሎሶብሩቼስ ማኩላቲስ ካሎሶብሩቼስ ማኩላቲስ



?

()

()

()



12



13



14

© T. A. A. A.

20 ()

5 10% ()

0.2%

1%

15



15
Azadirachta indica

16



Tanacetum cinerariifolium

/

/

(15 16) ()

(Tanacetum cinerariifolium)

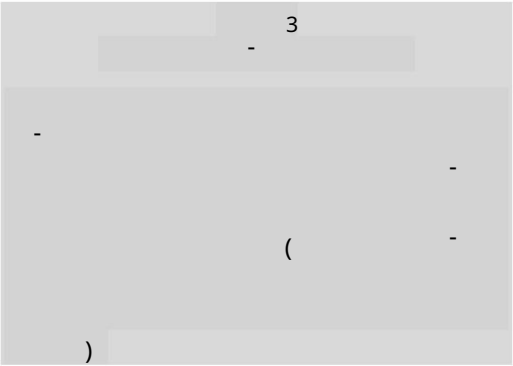
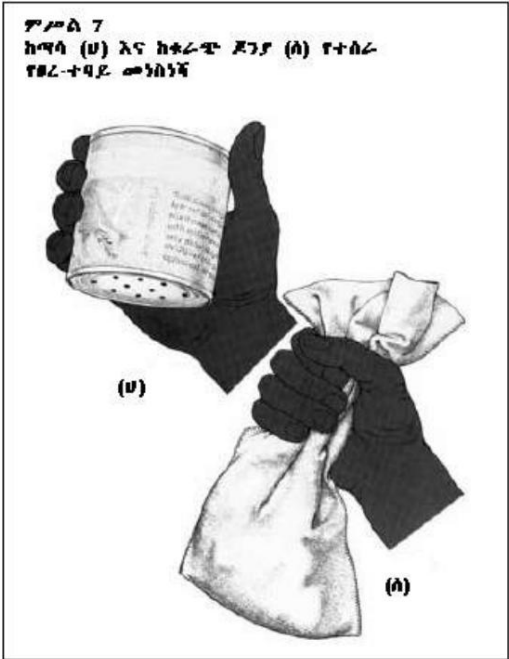
(-)

-

-

-

-



20

(አባሪ)

- (ንቁ ንጥረ ነገር) (2%)
-
-
-

4
 -
 -
 = ((x) /) ()
 -
 ()
 ()
 50 20 (= 1000) (=) 50?
 2%
 (=) 100 100 20
 () = 500
 (

•
•

-

(-)

-

-

=

8) 500 100 1000

((9)

• / /

•

• - -

• / /

- ()

•

• / /

•

• - -

• -

• - (

•)

•

-
- (10)

()

-
-
- 10
-



ጥያቄ 9

መገገድ ስ፡ ወረተባይን ከእህል ጋር ሁለት ዮታ ላይ ማደባለት



-
-
-
-
-



© 1.1.1.1

17

-
- ()
-
-
- /
-

5

A large gray rectangular area containing faint, illegible text and symbols, possibly a watermark or a placeholder for a document page.

-

-

-

/

(18)

20

(

19)

(20)

(21)



18



19



20



21

20

21

3.2. 3.2.

(22)

-
-
-
-
-



22

22

- አስፈጻሚ

()

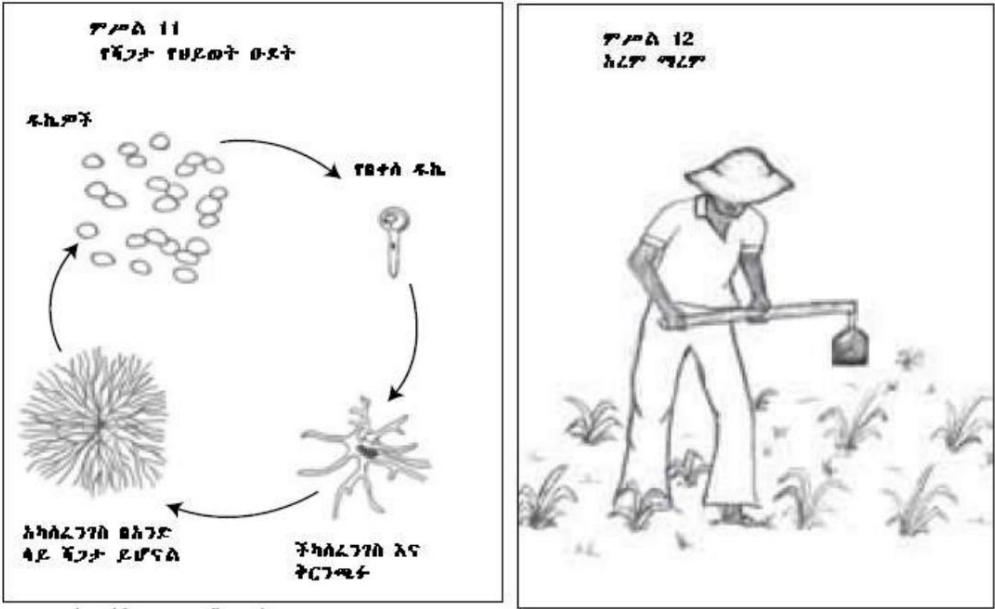
(ማይኮቶክሲንስ)

.. /

$$\begin{pmatrix} 24 \\ (\text{ᄡᆞᆯᆫᆯᆯᆯ}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 23 \end{pmatrix}$$


24

- አስፕራሪ ማይሳሊየም



- <http://www.aspergillus.org.uk>

(ሰፖሬ)

(11)

13% 14% ()
7%

• ()

•

• ()

(12)

•

• ()

.

()

. () -

. /

. -

.

.

()::



© R. A. 2020

/

/

/

0.75

()

/

()

0.5

1.5



26 27



U-111 0



28



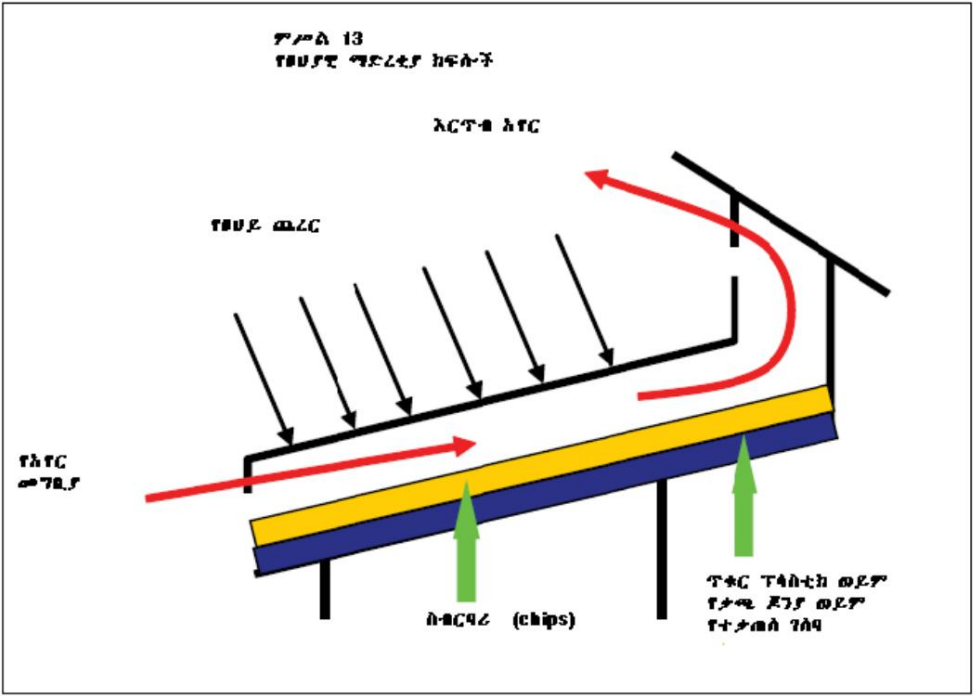
4VCUNNUNN

29

(13)

()

() (20) 75%)
75%
15% ()
75% 75%
15%



3.3.3.3.

()

() (31)-

• - ()

•

• - ()

(34-36)

33) () (32



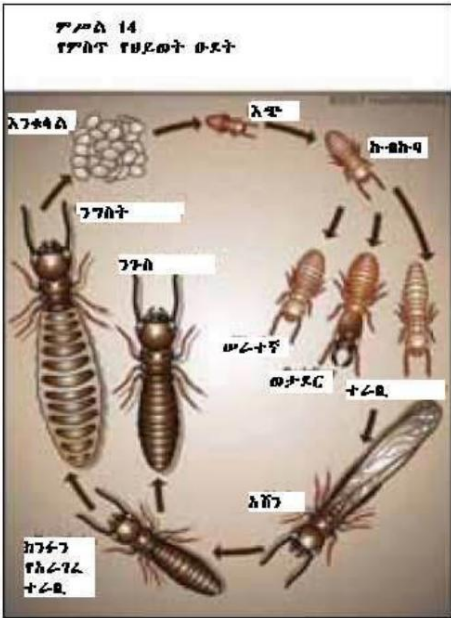
30



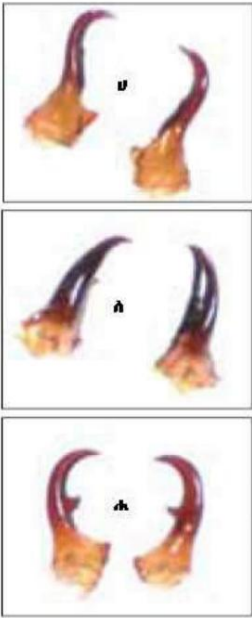
31



32 33



Howstuffworks.com



34 35 36

()-
()-
()-

4- 35

- - - -

- -

• (37) ()

•

• (1)

•

• - /

3.4. 3.4.

() (39 40)



37



38



39



40

(የአይጥ ማጥፊያ)



41

3.5. 3.5.

()

4

(())
-
.
.
.
0
.
-
.
.
.
.
/
.

()



42 43 44



4.1.4.1.

(/ 45)





46



47

4.2. 4.2.

1.5

/

()

(

)



48

49

- 0.6 (30% (35%)-
- 1.0 25%
- 1.5

()



© NRI



© NRI



© NRI

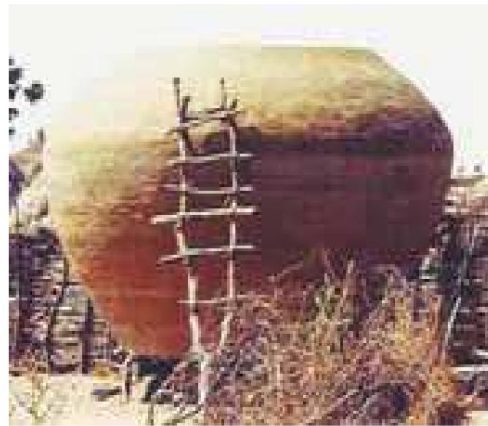
51

52



© NRI

53



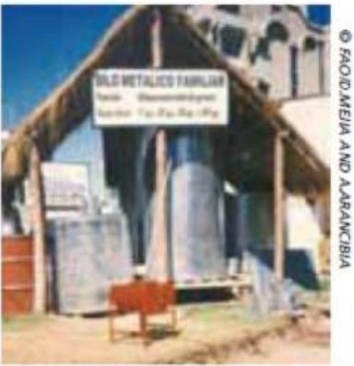
© PHOTO MAZAUD

54

/
(55)



© T. A. M.



56 57
()

()) (

) - ()

-



© NRI

58

()

((

(

)

)

(

(59)



© T.M.M

59

()

-

-

44

60)

(

(61)

0.5 / () 0.25

62

(63)



62

63

5

-
-
-
-

/

-

5.1.5.1.

(/)

-



64 65 66



5.2. 5.2.

/

(ዳይፍዴረሽ)

-

/

5.3. 5.3.

()

-

5.4. 5.4.

-

-

-

.

—

—

•

1

—

—

/

—

/

የማጣቀሻ መጽሐፍ ቦክሳል፤

አር.፤ ጎሎብ፤ ፒ. እና ቴይለር፤ አር. 1997። በእርሻ ጎተራዎች ውስጥ የተባይ አስተዳደር። ቻተም፤ ዩኤ፤ የተፈጥሮ ሀብት ተቋም፤

የግሪንዊች ዩኒቨርሲቲ።

ብሪስ፤ ጂ. እና ጎሎብ፤ ገጽ 1998። በገበሬ ደረጃ የጭቃ መደብሮች እና በብረት እህል ማጠራቀሚያዎች ውስጥ ፎስፊን በመጠቀም

የእህል ማቃጠል። በጂን ዙክሱም፤ ሊያንግ ኳን፤ ሊያንግ የንግሼን፤ ታን ዢያንቻንግ እና ጓን ላንግሁዋ፤ አርትስ።

የ7ቱ ሂደቶች

በተከማቸ ምርት ጥበቃ ላይ ዓለም አቀፍ የሥራ ኮንፈረንስ፤ ቤጂንግ፤

ቻይና

ኮቢናህ፤ ጂአር፤ ሞስ፤ ሲ.፤ ጎሎብ፤ ፒ. እና ቤልሜይን፤ ኤስአር 1999። የተከማቹ እህል እና ጥራጥሬዎችን ለመጠበቅ ጥቅም ላይ

በሚውሉ ተክሎች ላይ ከጋና የተገኘ ምሳሌ የሆነ የኢትዮጵያኒካል ጥናቶችን ማካሄድ። NRI Bulletin፤ 77።

ቻተም፤ ዩኤ፤ የተፈጥሮ ሀብት ተቋም፤ የግሪንዊች ዩኒቨርሲቲ።

ኤፍኦኤ። 2007. በምግብ እና በመኖ እህል ውስጥ በእርሻ ላይ የሚፈጠረውን ማይኮቶክሲን መቆጣጠር፤ በፒ. ጎሎብ። ለእንስሳት መኖ እና

ለእንስሳት እርባታ ጥሩ ልምዶች ተከታታይ ቁጥር 1፤ ሮም፤ ኤፍኦኤ።

ኤፍኦኤ። 1985. ከመከር በኋላ የምግብ ብክነትን መከላከል፤ የስልጠና መመሪያ። የኤፍኦኤ የሥልጠና ተከታታይ ቁጥር 10፤

ሮም፤ ኤፍኦኤ።

ፋሬል፤ ጂ.፤ ሆጅስ፤ አርጄ እና ጎሎብ፤ ፒ. 1996። ለተከማቹ የምርት ተባዮች የቁጥጥር ዘዴዎችን ማዋሃድ

ምስራቅ አፍሪካ። በጂ. ፋሬል፤ ኤኤች ግሬትሄድ፤ ኤምጂ ሂል እና ጂኤን ኪባታ፤ አርታኢዎች። በምስራቅ እና መካከለኛው አፍሪካ የእርሻ

ማከማቻ ተባዮች አስተዳደር። የምስራቅ እና መካከለኛው አፍሪካ የማከማቻ ተባይ አስተዳደር አውደ ጥናት ሂደቶች፤ ናይቫሻ፤ ኬንያ፤

ኤፕሪል 14-19፤ 1996።

ፍሎይድ፤ ኤስ. 1998. የቁጥር መረጃ መሰብሰብ በገበሬዎች ተሳትፎ ጥናትና ልማት ውስጥ መቼ ተገቢ ነው? መረጃውን ማን

መተንተን አለበት እና እንዴት? (የማይታወቅ የሥራ ወረቀት) የተፈጥሮ ሀብት ተቋም፤ የግሪንዊች ዩኒቨርሲቲ፤ ዩኤ።

ጋልፒን፤ ኤም.፤ ዶርዋርድ፤ ፒ. እና ሼፐርድ፤ ዲ. 2000። ለእርሻ አስተዳደር የሚሆኑ አሳታፊ ዘዴዎች

የግብርና ምርምር እና የኤክስቴንሽን ፍላጎቶች ግምገማ። መመሪያ። ንባብ፤ ዩኤ፤ የግብርና እና የግብርና ኤክስቴንሽን እና

የገጠር ልማት መምሪያዎች፤ የንባብ ዩኒቨርሲቲ።

ማርሰላንድ፤ ኤን.፤ ዊልሰን፤ አይ.፤ አቤያኬራ፤ ኤስ. እና ክሌይህ፤ ዩ. 2000። የቁጥር እና የጥራት ጥናት ዘዴዎችን ለማጣመር የሚያስችል

ዘዴያዊ ማዕቀፍ። ቻተም፤ ዩኤ፤ የተፈጥሮ ሀብት ተቋም፤ የዩኒቨርሲቲ

ግሪንዊች.

ማርሰላንድ፤ ኤን. እና ጎሎብ፤ ፒ. 1996። በማዕከላዊው ክልል ውስጥ የድህረ-ጉርምስና ጉዳዮችን ፈጣን የገጠር ግምገማ

ማላዊ። ቻተም፤ ዩኤ፤ የተፈጥሮ ሀብት ተቋም፤ የግሪንዊች ዩኒቨርሲቲ።

የተፈጥሮ ሀብት ተቋም፡፡ 2002. የሰብል ድህረ-ምርት ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ፣ ጥራዝ 1፣ መርሆዎች እና ልምዶች፡፡ ፒ. ጎሎብ፣ ጂ. ፋሬል እና ጂኤ ኦርቻርድ፣ አርታኢዎች፡፡ ኦክስፎርድ፣ ዩኤ፣ ብላክዌል ህትመት፡፡

የተፈጥሮ ሀብት ተቋም፡፡ 2004. የሰብል ድህረ-ምርት ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ፣ ጥራዝ 2፣ ዲራብልስ፡፡ አር. ሆጅስ እና ጂ. ፋሬል፣ አርታኢዎች፡፡ ኦክስፎርድ፣ ዩኤ፣ ብላክዌል ህትመት፡፡

ስሚዝ፣ አርኤች 1994፡፡ የአይጥ መቆጣጠሪያ ዘዴዎች፡- ኬሚካላዊ ያልሆነ እና ገዳይ ያልሆነ ኬሚካል፡፡ በኤፒ ቡክል እና አርኤች ስሚዝ፣ አርታኢዎች፡፡ የአይጥ ተባዮች እና ቁጥጥር፡፡ ዋሊንግፎርድ፣ ዩኤ፣ CAB ኢንተርናሽናል

Stathers፣ T.፣ Mvumi፣ B.፣ Chigariro፣ C.፣ Mudiwa፣ M. & Golob፣ P. 2000. የእህል ማከማቻ ተባይ የማይንቀሳቀሱ አባራዎችን በመጠቀም አስተዳደር፡፡ የDFID የሰብል ድህረ-መከር ፕሮግራም የመጨረሻ የቴክኒክ ሪፖርት፡፡ ቻተም፣ ዩኤ፣ የተፈጥሮ ሀብት ተቋም፣ የግሪንዊች ዩኒቨርሲቲ፡፡

ዎከር፣ ዲጄ እና ፋሬል፣ ጂ. 2003፡፡ የምግብ ማከማቻ መመሪያ፡፡ የተፈጥሮ ሀብቶች ተቋም፣ ቻተም፣ ዩኤ እና የዓለም የምግብ ፕሮግራም፣ ሮም፡፡

የፋኦ የግብርና እና የምግብ ኢንፎርሜሽን ስልጠና እና የሀብት ቁሳቁሶች

1 የታሸገ የኮከብ ውሃ (EFS) አነስተኛ ምርት ለማምረት ጥሩ ልምምድ 2 በእርሻ ላይ ከመከር በኋላ የምግብ አስተዳደር እህሎች (ኢ)

ተገኝነት: ታህሳስ 2009 አር + አረብኛ ባለብዙ ቋንቋ - ባለብዙ ቋንቋ C + ቻይንኛ * ከህትመት የወጣ E + እንግሊዝኛ ** በዝግጅት ላይ F + ፈረንሳይኛ ኤስ + ስፓኒሽ

የFAO ህትመቶች ቅጂዎች ከአንላይን ካታሎግ በሚከተለው አድራሻ ማዘዝ ይችላሉ: <http://www.fao.org/publishing/>

ወይም ከ

የሽያጭ እና ግብይት ቡድን የFAO ኮሙኒኬሽን ክፍል የተባበሩት መንግስታት የምግብ እና ግብርና ድርጅት Viale delle Terme di Caracalla 00153 ሮም, ጣሊያን.

ኢሜይል: publications-sales@fao.org ፋክስ: (+39) 06 57053360 ድህረ ገጽ: <http://www.fao.org/icalog/inter-e.htm>

ISBN 978-92-5-106327-9 ISSN 1996-2738



9 789251 063279

10959E/1/07.09/1000